沈阳精工机械厂
SK-850 立式数控加工中心
设备维护与保养手册

文件编号：SJ-SB-WH-2026-001　版本：V2.1　编制部门：设备动力部　生效日期：2026年3月1日

本手册适用于本厂 SK-850 型及 SK-850B 型立式数控加工中心，规定了设备的日常点检、定期保养、故障处理与安全操作要求。设备操作人员、维修人员及设备管理人员应熟悉并严格执行本手册内容。本手册未涉及事项，参照设备制造商随机技术文件执行。

第一章 设备概述与主要技术参数

1.1 SK-850 立式数控加工中心采用 C 型立柱、固定工作台结构，配备 FANUC 0i-MF Plus 数控系统，主要用于箱体类、盘类、板类零件的铣削、钻削、镗削和攻丝加工。

1.2 设备主要由床身、立柱、主轴箱、工作台、刀库、冷却系统、润滑系统、气动系统、防护罩及电气控制系统组成。

参数项目	SK-850	SK-850B
工作台尺寸	1000×500 mm	1000×500 mm
X/Y/Z 轴行程	850/500/550 mm	850/500/550 mm
主轴最高转速	8000 r/min	12000 r/min
主轴电机功率	11 kW	15 kW
主轴锥孔	BT40	BT40
刀库容量	24 把（圆盘式）	24 把（圆盘式）
快速移动速度	36 m/min	48 m/min
定位精度	±0.005 mm	±0.004 mm
重复定位精度	±0.003 mm	±0.002 mm
气源压力要求	0.5～0.7 MPa	0.5～0.7 MPa
整机重量	约 5500 kg	约 5800 kg

1.3 设备使用环境要求：环境温度 5～40℃，相对湿度不大于 80%，电源 AC 380V±10%、50Hz，设备应远离强振动源和强电磁干扰源。

第二章 日常点检项目与判断标准

2.1 每日开机前，操作人员应按下表逐项点检，并在《设备日常点检表》上签字确认。点检发现异常时，不得开机，应立即报告班组长和设备维修人员。

序号	点检项目	点检方法	判断标准
1	导轨润滑油油位	目视油位窗	油位在上下刻线之间
2	气源压力	查看压力表	0.5～0.7 MPa
3	冷却液液位	目视液位计	不低于液位计 2/3
4	主轴冷却机运行	查看温控面板	无报警，油温 20～30℃
5	防护门及安全联锁	开关门试验	开门时主轴不能启动
6	急停按钮	按下复位试验	动作可靠，系统报警正常
7	工作台及导轨防护罩	目视	无切屑堆积、无破损
8	电气柜散热风扇	耳听、手感	运转正常，无异响

2.2 开机后，应以主轴 500 r/min 低速运转 10 分钟进行暖机，冬季（环境温度低于 10℃）暖机时间延长至 20 分钟。暖机期间观察主轴有无异响、振动和温升异常，主轴温升不得超过 15℃。

2.3 每班工作结束后，应清理工作台、导轨防护罩及排屑器内的切屑，擦拭设备外表面，并将各轴移动至中间位置后关机。

第三章 定期保养周期与操作步骤

3.1 定期保养分为日保养、周保养、月保养、季度保养和年度保养，保养周期汇总如下：

周期	保养项目	责任人
每日	清理切屑、检查油位气压、暖机	操作工
每周	清洁冷却液过滤网、检查刀库刀套、清洁主轴锥孔	操作工
每月	更换空气过滤器滤芯排水、检查皮带张紧、清洁电气柜滤网	维修工
每季度	更换导轨润滑油滤芯、更换冷却液、检查丝杠反向间隙	维修工
每半年	更换主轴冷却机冷却油、检查拉刀爪拉力	维修工
每年	精度检测与补偿、更换液压油、全面检查电气元件	设备动力部
每运行 8000 小时或 2 年（先到为准）	更换主轴轴承	设备动力部或厂家

3.2 主轴锥孔清洁（每周）：(1) 停机并按下急停；(2) 用专用锥孔清洁棒伸入主轴锥孔，旋转擦拭 3～5 圈；(3) 用无尘布蘸少量酒精擦拭锥孔端面；(4) 检查锥孔内有无划痕和锈蚀，发现异常及时报告。

3.3 导轨润滑油滤芯更换（每季度）：(1) 关闭设备总电源并挂“禁止合闸”警示牌；(2) 在润滑泵下方放置接油盘；(3) 逆时针旋下滤芯外壳；(4) 取出旧滤芯，检查外壳内部并清洁沉积物；(5) 装入同型号新滤芯（型号 LF-10），确认 O 形密封圈完好；(6) 顺时针旋紧外壳，力矩约 15 N·m；(7) 恢复供电，手动启动润滑泵 3 次，检查有无渗漏；(8) 在《设备保养记录》上填写更换日期与人员。

3.4 冷却液更换（每季度）：(1) 排空冷却箱旧液，按环保要求集中回收处理；(2) 清理箱底切屑和油泥；(3) 按 1:20 比例加入乳化液与清水混合液；(4) 用折光仪检测浓度，标准为 4%～6%。

3.5 主轴轴承更换（每运行 8000 小时或 2 年）：主轴轴承更换属于精密维修作业，必须由设备动力部专业维修人员或设备制造商技术人员执行。更换后须进行跑合试验：依次以 1000、3000、5000、8000 r/min 各运转 30 分钟，主轴温升不得超过 20℃，振动值不大于 1.5 mm/s。若运行中出现主轴异响、温升超过 20℃或振动值超标，应提前更换。

3.6 丝杠反向间隙检查（每季度）：使用千分表测量 X、Y、Z 轴反向间隙，标准值不大于 0.01 mm，超差时在系统参数 1851 中进行补偿，补偿后仍超差应检查丝杠支承轴承。

第四章 常见故障代码、现象与处理方法

故障代码	故障现象	可能原因	处理方法
E-01	润滑油压力低报警	油位不足、滤芯堵塞、油管泄漏	补充润滑油；更换滤芯；检查油管接头
E-02	气压不足报警	气源压力低于 0.5 MPa、气管漏气	检查空压机和气源三联件；排查漏点
E-03	主轴过热报警	主轴冷却机故障、冷却油不足、轴承磨损	立即停止主轴；检查冷却机运行和冷却油液位；待温度降至 30℃以下再低速试运行；仍报警则检查主轴轴承，并通知设备动力部
E-04	刀库换刀失败	刀套位置偏移、气压不足、刀具超重	手动回零刀库；检查气压；单把刀具重量不得超过 7 kg
E-05	X/Y/Z 轴超程	程序坐标错误、限位开关故障	手动反向移出超程区；检查程序；检测限位开关
E-06	冷却液泵过载	冷却液过脏、泵体卡滞	清洁过滤网；检查泵叶轮；复位热继电器
E-07	防护门联锁报警	防护门未关闭、门开关损坏	关闭防护门；检查门限位开关
E-08	伺服驱动器报警	过载、过流、编码器故障	记录驱动器报警号，断电 5 分钟后重启；反复出现时联系厂家

4.2 故障处理原则：故障发生后，操作人员应立即按下急停按钮，记录故障代码、发生时间和加工状态，不得擅自拆卸电气元件。涉及电气和液压系统的故障，必须由持证维修人员处理。

第五章 安全操作注意事项与应急处理

5.1 操作人员必须经过培训考核合格，持证上岗。作业时应穿戴工作服、安全鞋和防护眼镜，严禁戴手套操作旋转部件，长发须盘入工作帽内。

5.2 设备运行中严禁打开防护门，严禁用手清理切屑或触摸刀具和工件。装卸工件和刀具前，必须确认主轴已完全停止。

5.3 维修保养作业前，必须断开总电源，执行“上锁挂牌”（LOTO）程序，并在电源开关处悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。

5.4 应急处理：(1) 发生撞刀或异常响声时，立即按下急停按钮，不得自行复位重启；(2) 发生火情时，切断电源，使用二氧化碳灭火器灭火，严禁用水扑救电气火灾；(3) 发生人员伤害时，立即停机，拨打厂内急救电话 8120，并保护现场；(4) 冷却液溅入眼睛时，立即用洗眼器冲洗 15 分钟以上并就医。

5.5 本手册由设备动力部负责解释和修订。联系电话：024-8888-6601。